Air Compressor



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: air compressor; Air Compressor (Small); Compressor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air compressor हवा लेकर उसे ज्यादा pressure पर compatible tools और equipment तक पहुँचाता है। सही pressure settings, पानी निकालने और hose को सुरक्षित संभालने से चोट और equipment failure का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Electric motor या engine compressor mechanism को चलाता है।
- Pump अंदर आने वाली हवा को compress करता है।
- Air receiver tank वाले models में compressed air जमा करता है।
- Pressure gauge tank या outlet का pressure दिखाता है।
- Pressure regulator connected equipment के लिए delivery pressure बदलता है।
- Safety relief valve जरूरत पड़ने पर ज्यादा pressure छोड़ता है।
- Air outlet, hose और couplings compressed air को tool तक पहुँचाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और जाँचें कि pressure तथा air-flow ratings काम के लिए सही हैं।
2. Compressor केवल trained users चलाएँ या service करें।
3. Tank, hoses, couplings, power cord, plug, gauges और guards में damage जाँचें।
4. Compressor को स्थिर और हवादार जगह पर पर्याप्त cooling space के साथ रखें।
5. Model में lubrication जरूरी हो तो oil level जाँचें और air filter साफ रखें।
6. Start करने से पहले drain valve बंद और safety relief valve खुला तथा unobstructed होना चाहिए।

उपयोग कैसे करें

1. Accessories जोड़ने या बदलने से पहले compressor बंद करें और stored pressure छोड़ें।
2. Compatible couplings से hose मजबूती से जोड़ें और tool का pressure requirement जाँचें।
3. Connected tool के निर्देशों के अनुसार regulator pressure सेट करें।
4. सही power supply जोड़ें या approved engine start procedure अपनाएँ।
5. Compressor चालू करें और receiver tank को rated limit के अंदर pressure बनाने दें।
6. Gauges जाँचें और असामान्य आवाज, vibration या air leaks सुनें।
7. Connected tool को नियंत्रित तरीके से और recommended air pressure पर चलाएँ।
8. Pressure असामान्य होने, motor गर्म होने या hose damage पर compressor रोकें।
9. Maintenance से पहले power isolate करें और manual के अनुसार pressure छोड़ें।
10. Instructions के अनुसार tank की नमी निकालें और hoses को व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tank, hose, regulator या tool की rated pressure limit से ऊपर न जाएँ।
- Compressed air को लोगों, त्वचा या कपड़ों की ओर न करें।
- Compressed air से त्वचा साफ न करें और शरीर से dust न उड़ाएँ।
- Pressure वाले air receiver tank की मरम्मत, welding या modification न करें।
- चलते belts, pulleys और गर्म compressor surfaces से हाथ दूर रखें।
- Hose disconnect करने या blockage हटाने से पहले system का pressure छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion कम करने के लिए manufacturer के निर्देशों के अनुसार condensate निकालें।
- Hoses, couplings, gauges, guards और power cables नियमित रूप से जाँचें।
- Instructions के अनुसार air filter साफ करें या बदलें और lubrication system की servicing करें।
- Tank में corrosion, relief valve failure या लगातार leakage होने पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Regulator को connected tool की जरूरत से ज्यादा pressure पर सेट करना।
- System में pressure रहते hose disconnect करना।
- पानी जमा होने, air leaks या damaged hoses को अनदेखा करना।
- कपड़े या त्वचा साफ करने के लिए compressed air इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar